

Fachprojekt Vortrag

Maximilian Latusek, Ahmet Faik Öztürk

28. Juli 2026

Phase	seconds	instructions	cycles	stalls
Insert	3,754 s	6,397e+09	1,674e+10	1,207e+10
Lookup	3,822 s	4,777e+09	1,710e+10	1,360e+10

Optimierungen

- Bottleneck: pageSize zu klein,
Attribute in InnerBase und LeafBase unterschiedliche Reihenfolge
- Änderung: größe von pageSize angepasst und Optimum herausgefunden
Reihenfolge der Attribute angepasst

⇒: Die genauen größen wurden nach allen späteren Optimierungen passend gewählt

Optimierung: Speicherverwaltung (NodePool)

- Bottleneck: häufige einzelne `new`-Aufrufe beim Knoten-Split → Allocator-/Syscall-Overhead, schlechte Lokalität
- Änderung: vorab reservierter Speicherblock je Knotentyp, Placement New statt einzelner `new`-Aufrufe

- Baum bereits für Nebenläufigkeit ausgelegt (Optimistic Lock Coupling)
- Änderung: Workload wird in Abschnitte aufgeteilt, mehrere Threads rufen `insert()/lookup()` parallel auf
- Thread-Anzahl auf 8 gesetzt

Ergebnis: Multithreading – Speedup

Phase	Single	Multithread	Speedup
Insert	4,159 s	1,904 s	2,18×
Lookup	2,771 s	0,605 s	4,58×

Erkenntnis: Insert skaliert schlechter als Lookup

- Insert braucht Write-Locks, Lookup nur Read-Locks
- Stall-Anteil (`stalls / cycles`) steigt bei Insert deutlich stärker als bei Lookup – Insert: 87 % vs. Lookup: 74%
- Erklärung: Lock-Contention am Wurzelbereich beim Baumaufbau, goto restart-Zyklen bei konkurrierenden Schreibzugriffen

Uni-Rechner vs. Laptop

verschiedene Hardware macht Contention und Lokalität z.T. sichtbarer

Gerät	Uni-Rechner (12 echte Kerne)	Laptop (Hybrid, 4P+8E)
Insert Speedup	$\sim 2,26\times$	$\sim 3,38\times$
Lookup Speedup	$\sim 4,72\times$	$\sim 6,09\times$
Cache-Misses Rückgang	$\sim 30\%$	$\sim 6 - 9\%$
Stall-Anstieg	+ 22,2 Punkte	+3,4 Punkte

- Bottleneck: TODO
- Änderung: TODO

- Bottleneck: TODO
- Änderung: TODO (Prefetch-Distanz etc.)

- Bottleneck: TODO (Fehlvorhersagen bei `lowerBound`)
- Änderung: TODO

Gesamtergebnis

Baseline vs. alle Optimierungen kombiniert

Fazit

- Größter Effekt: TODO
- Überraschendster Befund: TODO (z.B. Insert- vs. Lookup-Skalierung)
- Was nicht/wenig gebracht hat: TODO
- Nächste Schritte, falls mehr Zeit vorhanden wäre: TODO